8. Számítási és elemző feladat

Finom eloszlású vas(III)-oxidot alumíniumporral kevertünk össze. A porkeverék 60,05 grammját feleslegben vett sósavba szórva 16,54 dm^3 térfogatú, 98,41 kPa nyomású, 17,00 °C hőmérsékletű gáz szabadul fel.

a) Melyik sorban adtuk meg helyesen a porkeverék sósavval való reakciója során észlelt tapasztalatokat? Adja meg az egyetlen helyes válasz betűjelét!

A) A vas(III)-oxid fekete, az alumíniumpor szürke, a keletkező oldat sárgásbarna, a felszabaduló gáz színtelen.

B) A vas(III)-oxid vörösbarna, az alumíniumpor szürke, a keletkező oldat halványzöld, a felszabaduló gáz színtelen.

C) A vas(III)-oxid fekete, az alumíniumpor sárga, a keletkező oldat sárgásbarna, a felszabaduló gáz színtelen.

D) A vas(III)-oxid vörösbarna, az alumíniumpor szürke, a keletkező oldat sárgásbarna, a felszabaduló gáz színtelen.

E) A vas(III)-oxid halványzöld, az alumíniumpor sárga, a keletkező oldat és a felszabaduló gáz színtelen.

A helyes válasz betűjele: ……

b) Írja fel a sósavban való oldódás során lejátszódó reakciók egyenletét, és számítsa ki a keverék tömegszázalékos vas(III)-oxid-tartalmát!

Egy másik, az előzővel azonos tömegű és összetételű keverékben megfelelő gyújtókeverék alkalmazásával az alkotórészek között kémiai reakciót indítunk el.

c) Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét, és számítsa ki a folyamat reakcióhőjét!
$\Delta_k H(Fe_2O_3) = -824{,}2$ kJ/mol és $\Delta_k H(Al_2O_3) = -1676$ kJ/mol

d) Számítsa ki, mekkora hő szabadul fel 60,05 g tömegű porkeverék reakciójában!
(Ha nem tudta megoldani a b) feladatrészt, itt számoljon 85,00 m/m% Fe_2O_3-tartalommal!)

13 pont	